

Cours de Mathématiques - Dernière année du primaire

Support de cours complet, sept chapitres.

Chapitre 1 : Les grands nombres

Dans ce chapitre, l'élève apprend à lire, écrire et comparer des nombres entiers jusqu'au million puis jusqu'au milliard. On travaille la décomposition en unités, dizaines, centaines, milliers et millions, ainsi que la valeur de position de chaque chiffre. L'élève doit savoir ranger une liste de nombres dans l'ordre croissant et décroissant, encadrer un nombre entre deux dizaines ou deux centaines, et arrondir à la dizaine, à la centaine ou au millier le plus proche. De nombreux exercices d'application sont proposés, avec correction détaillée.

Chapitre 2 : Les fractions

Les fractions simples sont introduites à partir du partage de figures : demis, tiers, quarts, cinquièmes. L'élève apprend à repérer une fraction sur une droite graduée, à comparer deux fractions de même dénominateur, à reconnaître des fractions équivalentes et à simplifier une fraction. L'addition et la soustraction de fractions de même dénominateur sont travaillées, puis la conversion d'une fraction décimale en nombre décimal et en pourcentage. Des exercices de calcul de pourcentage d'une quantité sont proposés en fin de chapitre.

Chapitre 3 : Les nombres décimaux

Écriture, lecture et comparaison des nombres décimaux. Valeur de position des chiffres après la virgule : dixièmes, centièmes, millièmes. L'élève apprend à additionner et soustraire des nombres décimaux en alignant les virgules, à multiplier un décimal par 10, 100 et 1000, et à arrondir un décimal à l'unité ou au dixième. Des problèmes de monnaie et de mesure servent de support d'application.

Chapitre 4 : Multiplication et division

Revision des tables de multiplication, technique de la multiplication posée à deux puis trois chiffres. Introduction de la division euclidienne avec quotient et reste, puis de la division décimale. L'élève apprend à reconnaître les multiples et les diviseurs d'un nombre, à appliquer les critères de divisibilité par 2, 3, 5 et 9, et à résoudre des problèmes concrets de partage et de groupement. Le calcul mental est travaillé régulièrement.

Chapitre 5 : Géométrie et figures planes

Reconnaissance et propriétés du carré, du rectangle, du losange et des différents triangles. Notions de droites parallèles et perpendiculaires, tracées à la règle et à l'équerre. Calcul du périmètre et de l'aire du carré et du rectangle. Repérage de la symétrie axiale et construction du symétrique d'une figure. Introduction des solides usuels : cube, pavé droit, cylindre, avec leurs faces, arêtes et sommets.

Chapitre 6 : Mesures et grandeurs

Unités de longueur (mm, cm, dm, m, km), de masse (g, kg, tonne), de contenance (mL, L) et de durée (seconde, minute, heure, jour). L'élève apprend à convertir d'une unité à l'autre à l'aide d'un tableau de conversion, à calculer une durée entre deux instants, et à résoudre des problèmes de la vie courante impliquant plusieurs unités. Le calcul d'aire en cm^2 et m^2 est mis en relation avec le chapitre de géométrie.

Chapitre 7 : Organisation et gestion de données

Lecture et construction de tableaux a double entree, de diagrammes en batons et de graphiques. L'eleve apprend a extraire une information d'un tableau, a calculer une moyenne simple, et a reconnaitre une situation de proportionnalite. La regle de trois est introduite sur des exemples de recettes et d'echelles. Des exercices de resolution de problemes a plusieurs etapes cloturent le chapitre.